2025 年度 科学技術計算 第 6 回(通常) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2025 年 12 月 17 日

1.はじめに

このレポートでは、固有値問題と主成分分析についての課題を解き、そのスクリプト以外のものについて述べる。なお、全てのスクリプトにおいて、Python のバージョンを 3.11.9 としてテストした。

2.演習課題

2.1 課題 1

検証内容は、準備課題で用いた行列 A が特定の条件を満たすかを調べる。具体的には、Av=lv、固有値の和は A のトレースに等しい、固有値の積は A の行列式に等しい、の 3 つについてである。以下に、プログラムの出力結果を示す(kadai1.py)。

```
A @ v1  は
[[ 2]
[-1]]
l1 * v1  は
[[ 2]
[-1]]
A @ v2  は
[[5]
[5]]
l2 * v2  は
[[5]
[5]]

固有値の和は
4
A のトレースは
4

固有値の積は
-5
A の行列式は
-5
```

結果から、全ての条件を満たすことが確認できる。

“kadai1.py”について解説すると、基本的に*や@で計算をして、それを出力しているだけだが、行列式に関しては、linalg.det 関数を使うと、僅かに誤差が生じる可能性があるので、int によって丸めた。

2.2 課題 2

検証内容は numpy.linalg.eig()による行列の固有値と固有ベクトルが、前問で利用した値と一致するかどうかを調べる。以下に、プログラムの出力結果を示す(kadai2.py)。

固有値は

[-1.　5.]

固有ベクトルは

[[2.　1.]

[-1.　1.]]

結果から、値が一致することが確認できる。

“kadai2.py”については、関数で求めた値をほぼそのまま表示しただけであるが、固有ベクトルについては、絶対で割り、符号の調整を行って出力するようにした。

2.3 課題 3

早速だが、プログラムの出力結果を示す(pca.py)。

平均ベクトル:[5.2 5.6 5.5]

第 1 主成分

z1 = -0.5986(x1 - 5.2) + -0.5843(x2 - 5.6) + 0.5480(x3 - 5.5)

寄与率:0.5129

累積寄与率:0.5129

第 2 主成分

z2 = -0.6830(x1 - 5.2) + 0.0148(x2 - 5.6) + -0.7303(x3 - 5.5)

寄与率:0.3233

累積寄与率:0.8363

第 3 主成分

z3 = -0.4186(x1 - 5.2) + 0.8114(x2 - 5.6) + 0.4079(x3 - 5.5)

寄与率:0.1637

累積寄与率:1.0000

結果から、第 1 主成分と第 2 主成分については符号が反転しているが、ベクトルとしては正しいので、資料と同様の主成分が得られることが確認できる。

“pca.py”については、分散を愚直に計算することを避け、ベクトルとして計算していくこと

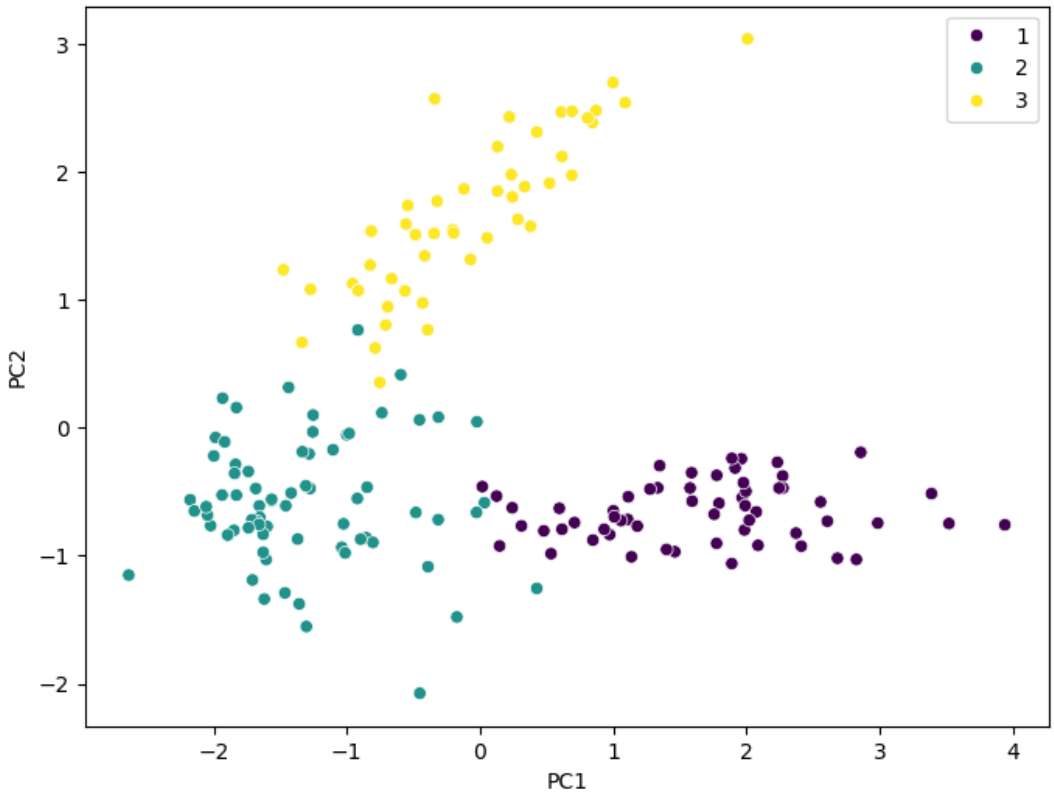
で、シンプルにできた。また、固有値順に並べるために、argsort 関数を利用した。

2.4 課題 4

以下、プログラムの出力結果を示しつつ、それぞれの問題について解いていく。なお、ここでのプログラムは”pca.py”を利用して出力したものであるが、グラフのプロットなどを行うために、出力部分のコードについては、一部変更してから実行した。提出分は、前問時点のものである。

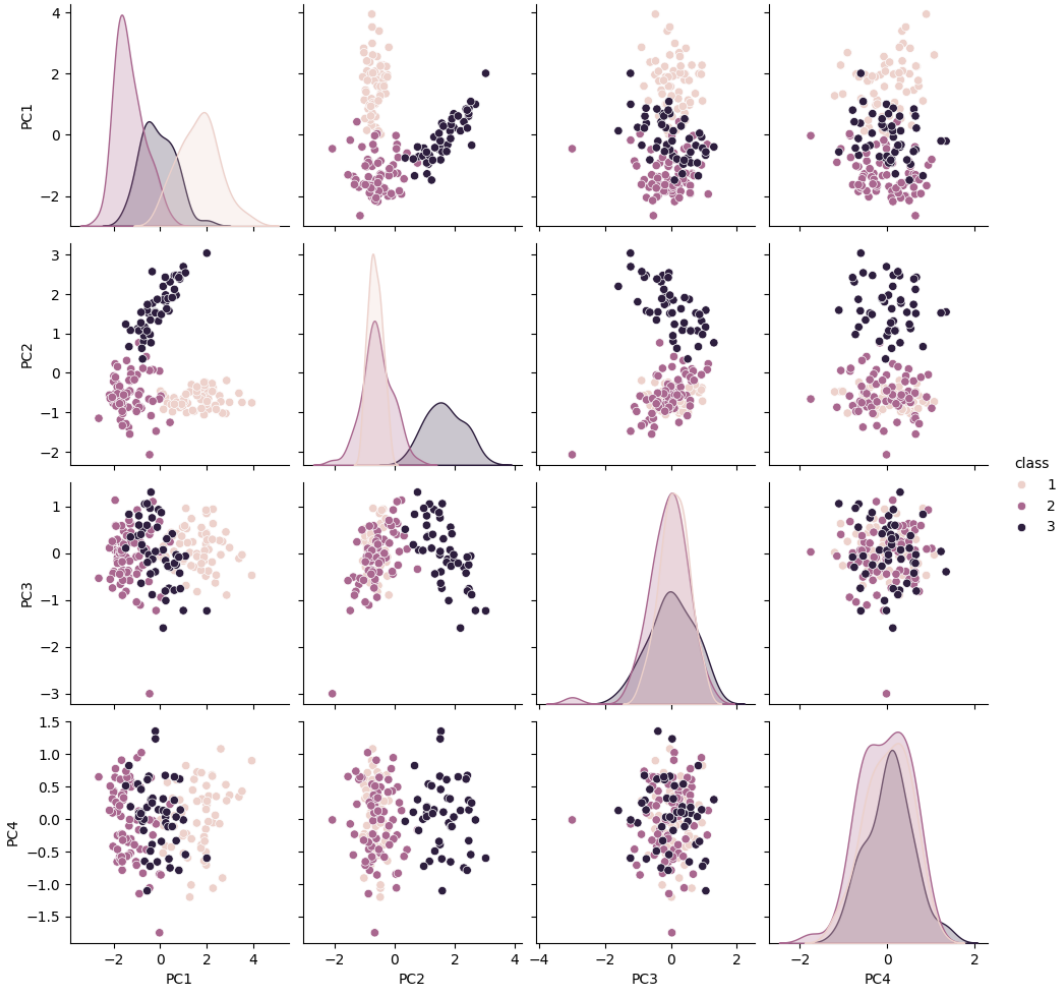
(1)散布図行列を見ると、フラボノイドは、1 クラスと 3 クラスで分布がはっきり分かれていて、品種を判別する上で非常に重要な指標であると言える。プロリンは、1 クラスが右側に偏っているため、品種の識別にある程度有効である。アルコールと色の濃さはクラス同士で被っているところが多く、あまり違いを表せていない。ただし、他の変数と組み合わせると、それなりに判別できている。

(2)



(次ページへ)

(3)



(4) PC1-PC2 のグラフでは、3 つの品種が空間上で明確な塊を作っているが、PC3-PC4 では品種が混ざり合い、境界が分からない。

これは、主成分分析は「データの分散が最大になる方向」から順に軸を決定するという性質から来ている傾向であり、1 と 2 では品種間の本質的な違いを捉えているが、3 と 4 では小さなごみを捉えていて、品種を識別する力が弱い。

(5)

寄与率 1: 0.5335

寄与率 2: 0.3095

寄与率 3: 0.0848

寄与率 4: 0.0722

3.感想と考察

今回の講義では、固有値問題と主成分分析により、様々な事例について考えた。愚直にや

ってしまえば、時間が掛かる上に、大した傾向もつかめないということが発生する可能性もあるが、この分析によって、より正確かつ有効なデータをつかめるようになる。実際、課題 4 の(5)を見れば分かるが、寄与率が徐々に下がっていて、上位の主成分で、うまく傾向をつかめていることが理解できる。計算によってこのようなこともできるのが、Python の強さの 1 つなのだろう。